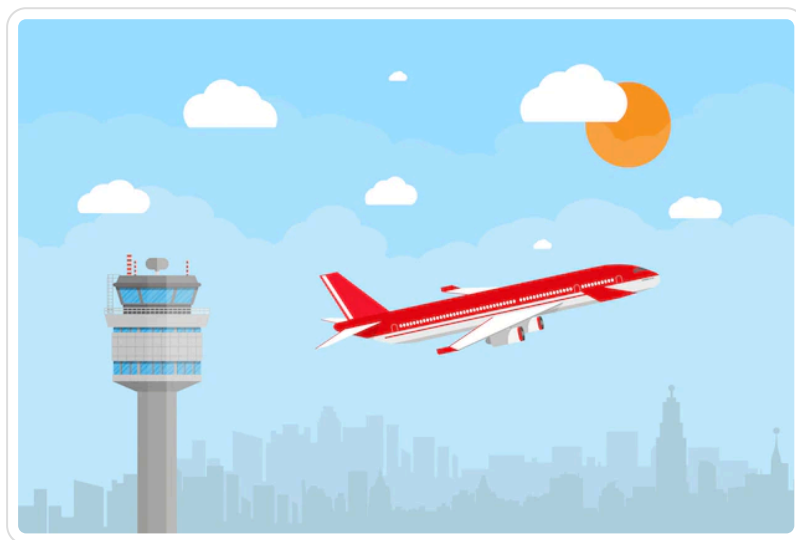


Activitat 12 Air Traffic

- **Secció:** 19 Collections
- **Activitat:** AC12 Air Traffic



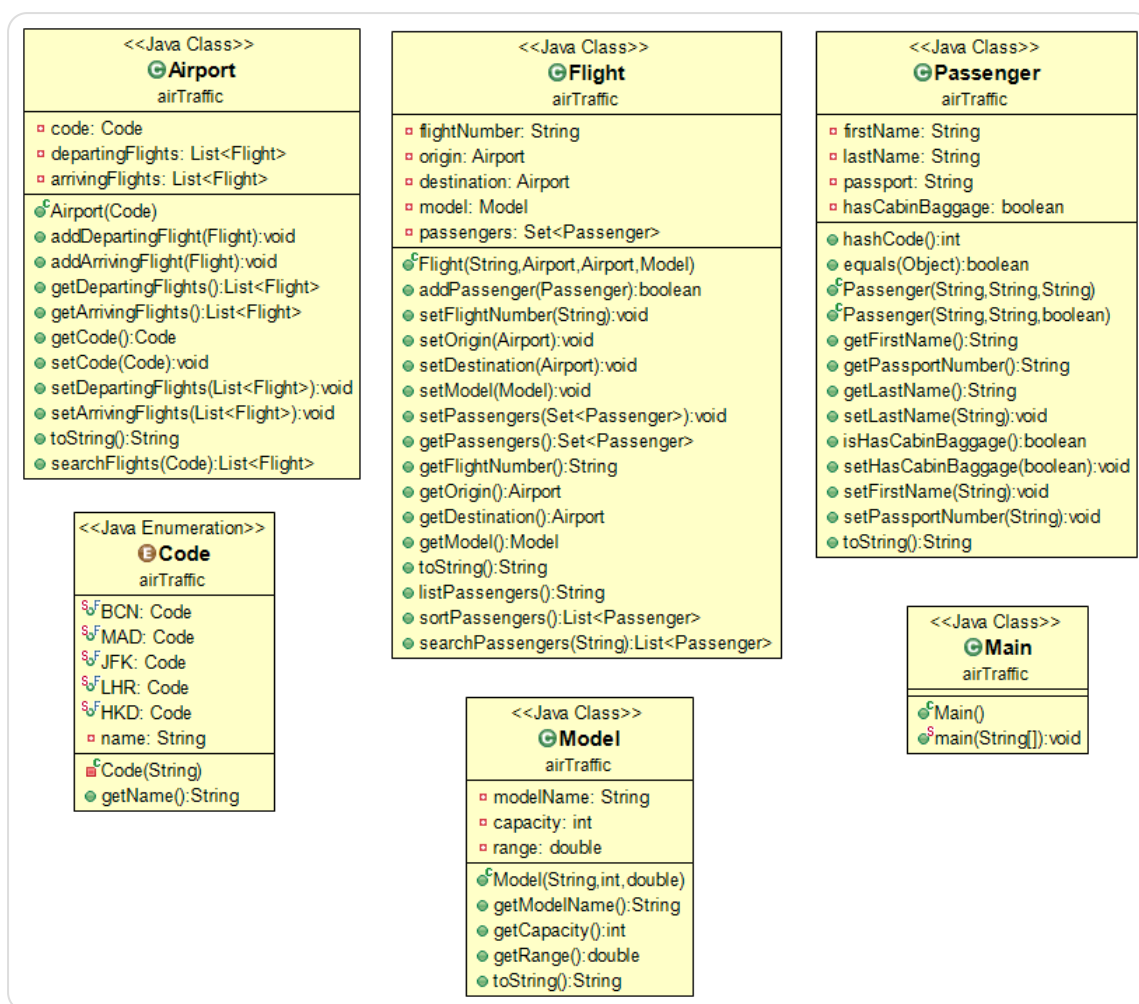
1. Instruccions

- ✓ Nom del projecte: **m03_19_collections_ac12_air_traffic**
- ✓ Package: **airTraffic**

Es vol gestionar la sortida i entrada de vols de diferents aeroports així com la gestió de passatgers d'un vol.

2. Diagrama de classes

Crea les següents classes: **Model.java**, **Passenger.java**, **Flight.java**, **Code.java**, **Airport.java** i **Main.java**.



3. Classe Model

(0.5 punt)

Aquesta classe conté informació del model de l'avió, la capacitat de passatgers i el rang (la distància màxima de vol en km).

Attribute	Type
modelName	String
capacity	int
range	double

- Constructors**

El constructor conté com arguments els tres atributs.

- **toString()**

Sobreescriu el **toString()**. Aquest mètode mostra les dades del model separades per un espai:

```
AIRBUS-A320 10 3500.0
```

Crea els següents models d'avions, indicarem una capacitat de 10 persones per poder fer les proves més fàcilment:

modelName	capacity	range (km)
AIRBUS-A320	10	3500
BOEING-787	10	8000

4. Classe Passenger

(0.5 punt)

Conté la informació del passatger.

modelName	Type
firstName	String
lastName	String
passport	String
hasCabinBaggage	boolean

- **Constructor**

Crea un constructor que contingui com argument tots els atributs.

- **hashCode() i equals()**

Dos passatgers es diferencien si tenen diferent número de passaport.

Controla també les majúscules i minúscules, per exemple, `a11111111` i `A11111111` hauria de ser el mateix passaport. Actualitza els mètodes `hasCode()` i `equals()` adientment.

- `toString()`

Sobreescriu el mètode `toString()` i mostra la informació següent (`firstName`, `lastName` i `passport`). Cada atribut ocupa 10 espais i està justificat a l'esquerra.

```
John      Doe      A11111111 true
```

Crea els següents passatgers:

firstName	lastName	passport	hasCabinBaggage
John	Doe	A11111111	true
Jane	Smith	B22222222	false
Carlos	Silva	C33333333	true
Peter	King	D44444444	false
Aura	Queen	E55555555	true
Mona	Lisa	F66666666	false
Marian	Tool	G77777777	true
Lola	Viva	H88888888	false
Jules	Verne	I99999999	true
Lady	Gaga	J12121212	false
Victoria	Beckham	K13131313	true
Kyle	Blue	L14141414	false
David	Milan	A11111111	true
John	Lloyd	a11111111	false

Els dos últims passatgers tenen el mateix número de passaport que el primer passatger de la llista.

5. Classe Flight

(0.5 punt)

Aquesta classe conté dades d'un vol: el codi, de quin aeroport surt, a quin aeroport arriba, el model de l'avió, la llista de passatgers i l'hora de sortida.

Attribute	Type
flightNumber	String
origin	Airport
destination	Airport
model	Model
passengers	Set<Passenger>
departureTime	String

- **Constructor**

El constructor conté com arguments els atributs **flightNumber**, **origin**, **destination**, **model** i **departureTime**.

El constructor s'encarrega d'instanciar les col·leccions **Set**.

- **toString()**

Sobreescriu el mètode **toString()** i mostra les dades següents: el número de vol, el codi de l'aeroport d'origen, el codi de l'aeroport de destí, el model i l'hora de sortida. Cada atribut es mostra amb 15 espais justificats a l'esquerra:

IB123	BCN	MAD	AIRBUS-A320	08:45
-------	-----	-----	-------------	-------

Crea els següents vols:

Code	origin	destination	model	departureTime
IB123	BCN	MAD	AIRBUS-A320	08:45
IB152	BCN	JFK	BOEING-787	10:55
BA205	BCN	LHR	AIRBUS-A320	14:30
BA206	BCN	LHR	AIRBUS-A320	16:25
AA332	BCN	HKD	BOEING-787	18:40
AA101	MAD	BCN	AIRBUS-A320	21:15
AA122	LHR	BCN	AIRBUS-A320	21:38

- **Mètode addPassenger()**
(0.5 punt)

```
public boolean addPassenger(Passenger passenger)
```

Aquest mètode afegeix el passatger al vol si el vol no està ple i els passatges no està assignat a aquest vol.

- **Mètode listPassengers()**
(0.5 punt)

```
public String listPassengers()
```

Retorna un String amb tota la llista de passatgers amb la informació de **firstName**, **lastName**, **passport** i **seat**, per exemple, si hi ha 10 passatgers:

```
FIRSTNAME LASTNAME  PASSPORT  BAGGAGE?
=====
Jules      Verne      I99999999 true
Lady       Gaga       J12121212 false
Aura       Queen      E55555555 true
Mona       Lisa       F66666666 false
Carlos     Silva      C33333333 true
Marian     Tool       G77777777 true
Lola       Viva       H88888888 false
Jane       Smith      B22222222 false
Peter      King       D44444444 false
John       Doe        A11111111 true
```

L'ordre pot variar, ja que la col·lecció de passatgers és de tipus **Set**.

- **Mètode sortPassengers()**

(1 punt)

```
public List<Passenger> sortPassengers()
```

Retorna una llista de passatgers ordenats per cognom (**lastName**), per exemple, si hi ha 10 passatgers:

John	Doe	A11111111	true
Lady	Gaga	J12121212	false
Peter	King	D44444444	false
Mona	Lisa	F66666666	false
Aura	Queen	E55555555	true
Carlos	Silva	C33333333	true
Jane	Smith	B22222222	false
Marian	Tool	G77777777	true
Jules	Verne	I99999999	true
Lola	Viva	H88888888	false

- **Mètode searchPassengers()**

(1 punt sense Stream, 1.5 punts amb Stream)

```
public List<Passenger> searchPassengers(String text)
```

Retorna una llista de passatgers del vol que continguin en el seu nom, cognom o passaport el text indicat per paràmetre (ha de trobar tant en majúscules com en minúscules). Per exemple si busquem el text "a":

Lady	Gaga	J12121212	false
Aura	Queen	E55555555	true
Mona	Lisa	F66666666	false
Carlos	Silva	C33333333	true
Marian	Tool	G77777777	true
Lola	Viva	H88888888	false
Jane	Smith	B22222222	false
John	Doe	A11111111	true

L'ordre pot variar, ja que la col·lecció de passatgers és de tipus **Set**.

En canvi, si cerquem "VA" ens retorna el següent:

Carlos	Silva	C33333333	true
Lola	Viva	H88888888	false

L'ordre pot variar, ja que la col·lecció de passatgers és de tipus **Set**.

- **Mètode countPassengersWithBaggage()**
(1 punt sense Stream, 1.5 punts amb Steam)

```
public int countPassengersWithBaggage(boolean hasBaggage)
```

Compta els passatgers d'un vol que tenen maleta de mà si **hasBaggage** és `true`, o compta els passatgers d'un vol que no tenen maleta de mà si **hasBaggage** és `false`.

6. Enum Code

(0.5 punt)

Aquesta classe **enum** conté el codi dels aeroports i el seu nom.

Enum	name
BCN	Barcelona-El Prat
MAD	Madrid-Barajas
JFK	New York-John F. Kennedy
LHR	London-Heathrow
HKD	Tokyo-Haneda

7. Classe Airport

(1 punt)

Aquesta classe conté la informació de vols de sortida i arribada d'un aeroport.

Attribute	Type
code	Code
departingFlights	List<Flight>
arrivingFlights	List<Flight>

- **Constructor**

Crea un constructor que contingui com a paràmetre l'atribut **code**.

El constructor s'encarrega d'instanciar les dues col·leccions.

- **toString()**

Sobreescriu el **toString()** i mostra el codi i el nom de l'aeroport separats per un espai:

```
BCN Barcelona-El Prat
```

Crea els 5 aeroports.

Code
BCN
MAD
JFK
LHR
HKD

- **Mètode addDepartingFlight()**

```
public void addDepartingFlight(Flight flight)
```

Afegeix un vol de sortida a l'aeroport.

- **Mètode addArrivingFlight()**

```
public void addArrivingFlight(Flight flight)
```

Afegeix un vol d'arribada a l'aeroport.

- **Mètode searchFlights()**

(1 punt sense Stream, 2 punts amb Stream)

```
public List<Flight> searchFlights(Code code)
```

Aquest mètode retorna una col·lecció de vols que surtin o arribin d'un determinat aeroport. Per exemple cerquem a l'aeroport de Barcelona tots els vols que surten cap a London, o arriben de London:

BA205	BCN	LHR	AIRBUS-A320	14:30
BA206	BCN	LHR	AIRBUS-A320	16:25
AA122	LHR	BCN	AIRBUS-A320	21:30

8. Classe Main

- Crea els models.
- Mostra els models.
- Crea els aeroports.
- Mostra els aeroports.
- Crea els passatgers.
- Mostra 1 passatger.
- Crea els vols.
- Mostra els vols.
- Afegeix un passatger a un vol.
- Torna a afegir el mateix passatger i comprova que no es pot afegir.
- Intenta afegir un passatger que tingui el mateix número de passaport i comprova que no el pots afegir.
- Intenta afegir més de 10 passatgers en un vol i comprova que només pots afegir 10.
- Llista els passatgers d'un vol.
- Ordena els passatgers d'un vol per cognom.
- Cerca els passatgers d'un vol.
- Compta els passatgers que tenen maleta de mà.
- Compta els passatgers que no tenen maleta de mà.
- Assigna els vols de sortida a l'aeroport de Barcelona.
- Mostra els vols que surten de Barcelona.
- Assigna els vols d'arribada a l'aeroport de Barcelona.
- Mostra els vols que arriben a Barcelona.
- Cerca vols en un aeroport, per exemple, a l'aeroport de Barcelona, cerquem tots els vols que van a London, o arriben de London.

License and Copyright

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com).

Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this document under the terms of the **GNU Free Documentation License**, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is available at: <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>

 8 de març del 2025  **Joan Seculi**